

使用 Gemini CLI Conductor 規劃及建構應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/next26/advanced-planning?hl=zh-tw>

步驟數：7

>

目錄

1. [簡介](#)
2. [事前準備](#)
3. [在本機安裝 Gemini CLI 和 Conductor](#)
4. [綠地開發：挑選器輪盤](#)
5. [舊版疊代：新增個人化設定](#)
6. [清除所用資源](#)
7. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 **Gemini CLI Conductor 擴充功能** 規劃及建構軟體應用程式。您將從頭開始建構「綠地」應用程式。接著，您會將其視為「棕地」專案，反覆運算以新增驗證和儲存空間。

學習內容

- 安裝 **Gemini CLI** 和 **Conductor** 擴充功能
- 使用 Conductor 的規劃和實作功能，從頭建構「Picker Wheel」網頁應用程式
- 使用 **Firebase** 新增驗證和儲存空間，為應用程式加入個人化功能

課程內容

- 如何使用 Conductor 擴充功能規劃、實作及審查「綠地」應用程式
- 如何使用 Conductor 擴充功能，在「棕地」應用程式中新增功能

軟硬體需求

- 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)
 - 已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案
 - 已安裝 [Node.js](#) (建議使用 18 以上版本)
 - 本機程式碼編輯器，例如 [Visual Studio Code](#)
-

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 事前準備

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

建立 Google Cloud 專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，[選取或建立 Google Cloud 專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。

啟動 Cloud Shell

使用 Cloud Shell，我們不必在本機安裝 `gcloud` 和 `firebase` CLI 工具，就能完成本節內容。

Cloud Shell 是在 Google Cloud 中運作的指令列環境，已預先載入必要工具。

1. 點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。
2. 連至 Cloud Shell 後，請驗證您的驗證：

□□□

```
gcloud auth list
```

3. 確認專案已設定完成：

□□□

```
gcloud config get project
```

4. 如果專案未如預期設定，請設定專案：

```
export PROJECT_ID=<YOUR_PROJECT_ID>
gcloud config set project $PROJECT_ID
```

啟用 API

在 Google Cloud 雲端專案中啟用 Firebase Management API。

```
gcloud services enable firebase.googleapis.com
```

將 Firebase 新增至專案

Cloud Shell 已預先安裝 Firebase CLI。在 Cloud Shell 中，使用可存取 Google Cloud 專案的 Google 帳戶登入。如果您在本機工作，請按照[操作說明](#)安裝 Firebase CLI。

```
firebase login
```

執行下列指令，將 Firebase 新增至 Google Cloud 專案：

```
firebase projects:addfirebase
```

如果是第一次執行 `firebase` CLI，請回答系統提出的問題。

退出 Cloud Shell

您可以關閉 Cloud Shell 視窗。在下一節中，我們將設定本機環境。

3. 在本機安裝 Gemini CLI 和 Conductor

在這個步驟中，您將使用本機程式碼編輯器和終端機，安裝 Gemini CLI 和 Conductor 擴充功能，準備本機開發環境。

安裝 Gemini CLI

1. 使用 npm 全域安裝最新版 Gemini CLI：

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

如果看到權限錯誤，您可能需要使用 `nvm` 這類版本管理工具，或使用 `sudo` 以根身分執行這項指令。

2. 重新啟動終端機，將 `gemini` 新增至 PATH。

3. 確認安裝的[最新版本](#)：

```
gemini --version
```

4. 建立並變更為新的專案目錄：我們會在後續章節中，於 `picker-wheel` 目錄中建立專案。現在建立該目錄，然後切換至這個目錄：

```
mkdir picker-wheel  
cd picker-wheel
```

5. 驗證：

- 啟動 Gemini CLI。

```
gemini
```

- 系統詢問「你信任這個資料夾中的檔案嗎？」時，請選取「信任資料夾 (選擇器轉盤)」
- 系統詢問「您要如何驗證這個專案？」時，請選取「Vertex AI」。按照[驗證指南](#)取得 Google Cloud API 金鑰，並設定 `GOOGLE_API_KEY` 環境變數。請花點時間瞭解不同的[用量層級](#)，以及對應的 API [速率限制](#)。

6. 退出 Gemini CLI：在 CLI 終端機中輸入 `/quit`，結束目前的 Gemini CLI 工作階段，然後繼續操作。

安裝 Conductor 擴充功能

Conductor 是 Google 建構的開放原始碼 Gemini CLI 擴充功能，可啟用以脈絡為依據的開發功能，例如規劃和實作追蹤。

1. 安裝擴充功能：

```
gemini extensions install https://github.com/gemini-cli-extensions/conductor
```

2. 驗證安裝：

- 啟動 Gemini CLI。

```
gemini
```

- 輸入 `/conductor`，即可查看指令清單，例如 `setup`、`newTrack`、`implement` 等。

3. 退出 **Gemini CLI**：在 CLI 終端機中輸入 `/quit`，結束目前的 Gemini CLI 工作階段，然後繼續操作。

步驟 4 · 約 20 分鐘

4. 綠地開發：挑選器輪盤

現在環境已設定完畢，接下來要從頭建構新的應用程式。您將建立「Picker Wheel」這個輕量型網頁應用程式，隨機選取選項。

設定產品背景資訊

1. 確認您位於前一節建立的 `picker-wheel` 目錄：

```
pwd
```

2. 啟動 **Gemini CLI**：從專案目錄啟動新的 Gemini CLI 工作階段。

```
gemini
```

3. 初始化 **Conductor**：執行設定指令，搭建專案架構並設定 Conductor 環境。

```
/conductor:setup
```

4. 按照互動式提示操作：您看到的互動式提示與這些範例不完全相同。著重於簡化設計，熟悉 Conductor 工作流程。

- **產品目標**：網頁應用程式，可顯示可設定的旋轉輪盤，從清單中隨機選取項目。
 - 目標對象 → 一般大眾
 - 互動 → 輕觸/按一下即可旋轉
 - 自訂 → 基本
 - 平台 → 以電腦為優先
- **產品相關規範**：自動生成。
- **技術堆疊**：
 - 語言 → TypeScript/JavaScript - 適合全端網頁
 - 前端 → Vue.js - 操作直覺的網頁介面
 - 後端 → Express.js - Fast Node 後端
 - 資料庫 → 無 - 不需要資料庫
- **工作流程**：標準。
- **產品需求條件**：
 - 使用者故事 → 可自訂選項、顯示明確的贏家
 - 主要功能 → 可編輯的選項清單、隨機顏色
 - 限制 → 僅限用戶端、高效能
 - 非功能性 → 高測試涵蓋率、TypeScript 和 Vue.js、回應式設計

Conductor 會在 `conductor/` 目錄中產生內容檔案。

建立新曲目

Conductor 中的「Track」代表一項功能或一個工作單元。

1. 使用 `/conductor:newTrack` 開始錄製新音軌。Conductor 可能會根據產品情境建議初始曲目。你也可以自己提議，或請指揮家建議曲目。
2. 查看生成的計畫：Conductor 會在 `conductor/tracks/{track-id}/` 中生成 `index.md`、`spec.md` 和 `plan.md`。請花點時間詳閱這些條款。如果一切正常，Conductor 會提示您儲存並提交初始設定檔案。

導入追蹤功能

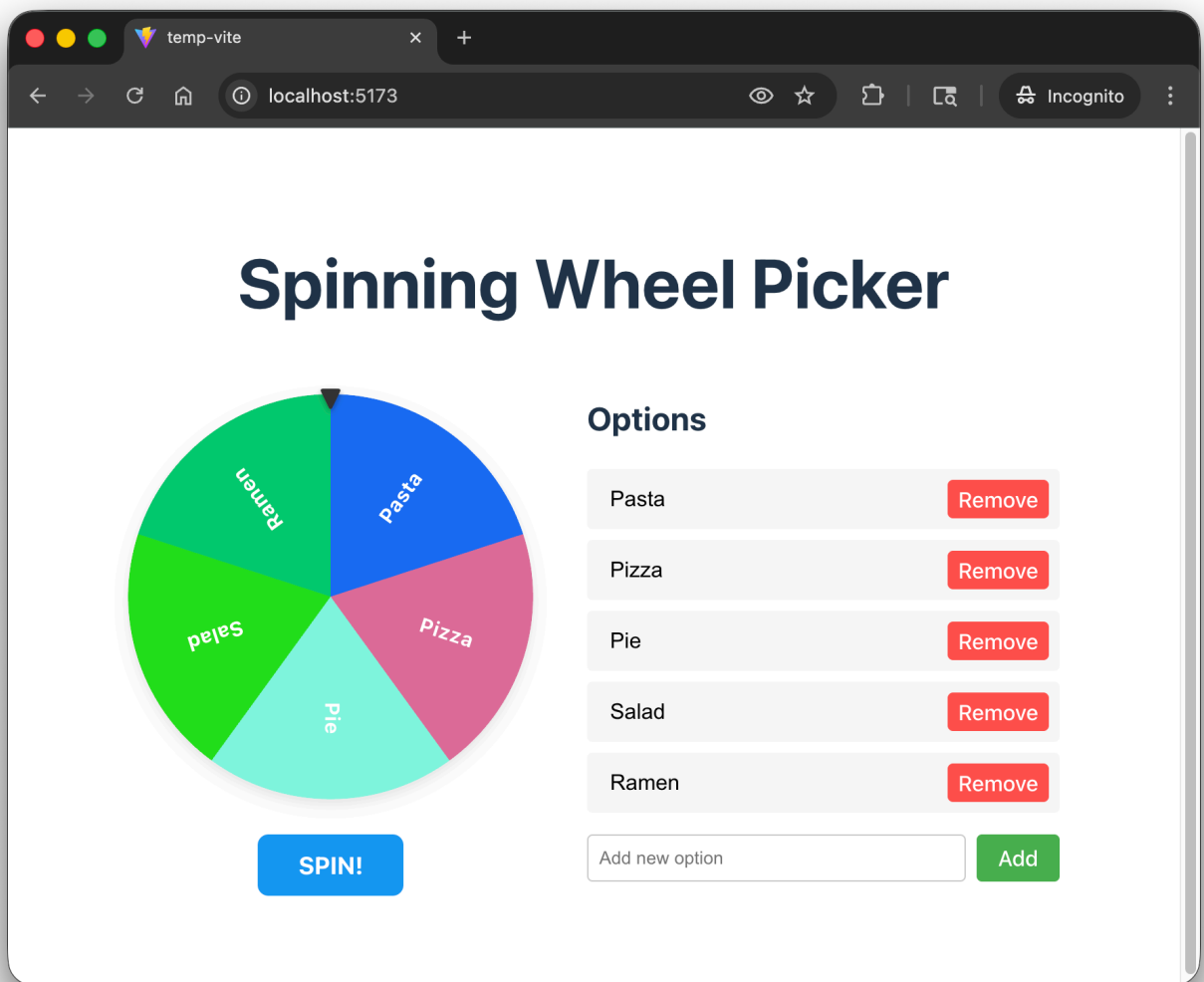
1. 開始導入：

```
/conductor:implement
```

Conductor 現在會根據計畫編寫專案程式碼。

提示：為避免卡在互動式殼層或長時間執行的程序 (例如開發伺服器或測試監看程式)，我們需要確保 Conductor 確切知道如何處理這些特定指令。Vite (`npm run dev`) 和 Vitest (`npm run test`) 等工具預設通常會以「監看模式」執行，這會無限期保持程序開啟。更新 `workflow.md` 時，可以指示 Conductor 停用監看模式，或在執行指令時使用 `is_background: true`。

2. 驗證應用程式：在導入階段，Conductor 會提示您手動測試應用程式。例如，系統會要求您開啟本機網路伺服器、在瀏覽器中預覽應用程式，並驗證變更。實作完成後，您應該會看到可正常運作的選擇器轉盤。



疑難排解：如果生成的程式碼行為異常，請檢查 `conductor/tracks/.../plan.md` 是否有任何略過的步驟或錯誤。

3. **檢查導入作業：**最後一個步驟是請 Conductor 檢查導入作業。並應審查原始碼、同步處理專案文件，以及封存軌道。

```
/conductor:review
```

5. 舊版疊代：新增個人化設定

現在您要轉向「棕地」開發。您將改善上一節的選擇器輪盤網頁應用程式，讓登入的使用者可以儲存及還原選擇器輪盤設定。

如要直接進入棕地應用程式，可以從最後一節下載[黃金程式碼](#)做為參考實作項目，並繼續建構。

建立個人化軌

1. 在下列「棕地」範例中，我們將使用 Firebase 進行驗證和儲存。安裝 Gemini CLI [Firebase 擴充功能](#)，供 Conductor 使用。

```
gemini extensions install https://github.com/gemini-cli-extensions/firebase
```

2. 啟動 Gemini CLI：從專案目錄啟動新的 Gemini CLI 工作階段。

```
gemini
```

3. 開始新的曲目：開始新的曲目。

```
/conductor:newTrack "I want users to be able to log in to their accounts and  
save their picker wheel configurations."
```

4. 按照互動式提示操作：您看到的互動式提示與這些範例不完全相同。著重於簡化設計，熟悉 Conductor 工作流程。

- 追蹤目標：

- 驗證供應商 → Firebase Auth
- 已儲存的設定 → 輪子選項
- 資料儲存 → Firestore
- Firestore 登入 UI → 模式重疊

Conductor 會在 `conductor/tracks/{track-id}` 內為新軌生成內容檔案。

5. 查看產生的計畫：請花點時間閱讀 `conductor/tracks/{track-id}/` 內的 `index.md`、`spec.md` 和 `plan.md`。

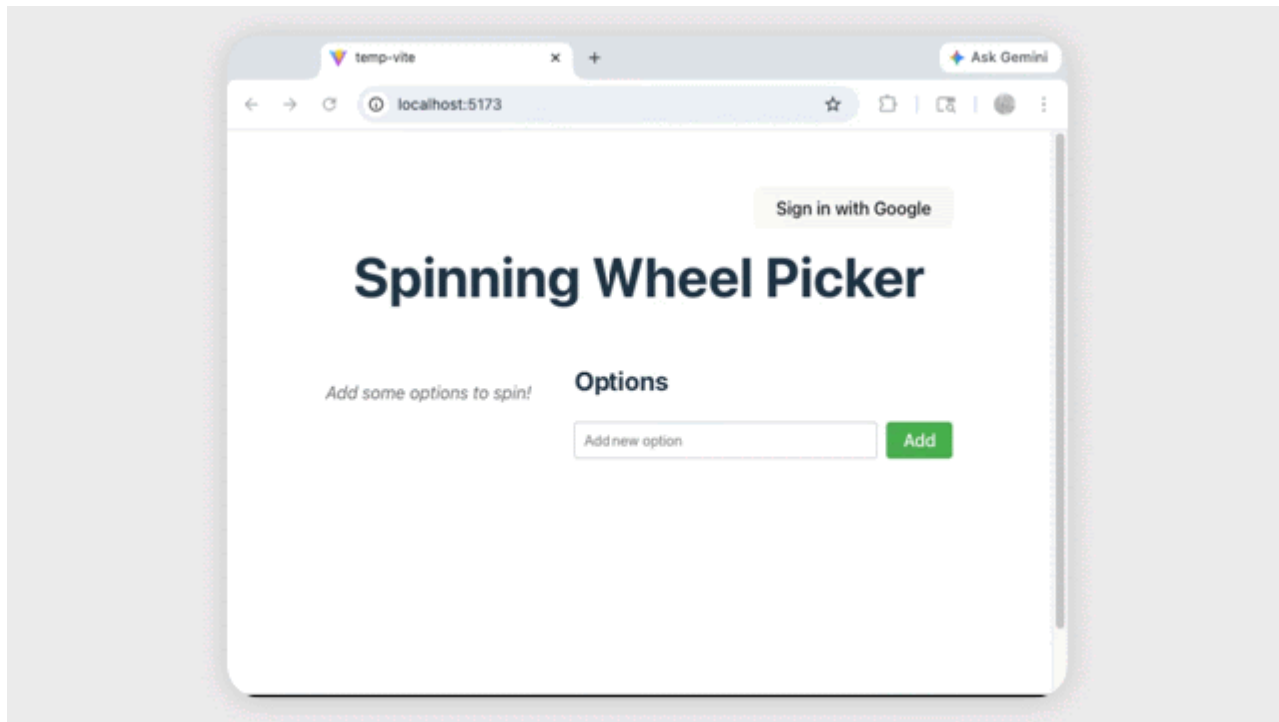
提示：建議您先與 Gemini 對話，盡可能瞭解及討論計畫，再開始實作。

6. 導入：如果一切順利，即可開始導入。

```
/conductor:implement
```

7. 驗證：重新載入應用程式。您應該會看到更新後的應用程式。

如果 AI 在測試驗證實作時遇到問題，請記得在 [Firebase 控制台](#) 中，依序點選「Authentication」>「Sign-in method」，啟用「**Google Sign-In**」。



以下是參考實作的[黃金程式碼](#)。您必須在 `.firebaserc` 中提供 Firebase 專案，並在 `firebase.ts` 中提供 [Firebase 設定](#)，才能正確啟動應用程式。

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 清除所用資源

如要避免系統持續向您的 Google Cloud 帳戶收費，請刪除本程式碼研究室建立的資源。

刪除 Firebase 專案 (和 Google Cloud 專案)

最簡單的清理方式就是刪除整個專案。

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 中，選取您建立的專案。
2. 點選「刪除」。

或者，如要保留專案但刪除資源，請按照下列步驟操作：

1. 刪除 **Firestore** 資料庫：前往 **Firebase 控制台** > 「Firestore」，然後刪除資料庫。
 2. 刪除驗證：前往 **Firebase 控制台** > 「驗證」「登入方式」，停用「Google」。
-

步驟 7 · 約 2 分鐘

7. 恭喜

恭喜！您已成功使用 Gemini CLI Conductor 擴充功能從頭建構網頁應用程式，然後透過驗證和資料庫整合等複雜功能進行疊代。

後續步驟

- 探索 [Gemini CLI 計畫模式](#)，輕鬆制定計畫
 - 進一步瞭解 [Gemini CLI 擴充功能](#)
-